八十八年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題 **代號：1040**

律師、會計師
建築師、技師
社會工作師
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、一個冷凍系統使用氨(NH_3，R-717)為冷媒，蒸發器設計溫度為-35℃，冷凝器凝結溫度為35℃，冷凍能力為25RT。請簡略繪出系統方塊圖及壓力-焓圖(p-h圖)，並計算：
㈠若此系統為單級壓縮式系統，試求出其所需之功率及COP。（10分）
㈡若此系統為具有中間冷卻與閃氣分離的二級壓縮式，試求出其所需之中間壓力、功率及COP。此功率及COP與㈠之差異代表什麼？請簡述之。（20分）

二、在各種冷凍冷藏設備及系統中，除霜是一項重要設計，對系統之功能及壽命均有很大影響。請說明：
㈠列出至少四種除霜方式並簡單說明其優缺點。(10分)
㈡冷凍庫內之蒸發器在除霜後之排水設計應注意那些重點？您可以用簡單繪圖說明。（10分）

三、一個冷凍冷藏庫用以冷凍豬肉，其條件如下表所示，該庫每天有一名員工進出工作二小時(hr)，白熾燈照明400W，蒸發器使用0.25kW風扇馬達四個置於庫內，每日除霜四次，每次三十分鐘，使用電熱除霜裝置，容量為5.6kW。請計算此冷凍庫所需之冷凍負荷容量(kcal/hr)。(30分)

條件	用　途	品名（豬肉），期間一年	庫內條件	(-30)℃，(　)%RH
	貯藏量	(6000)kg，1日入庫量(20%)	庫外條件	(35)℃，(60)%RH
		長×寬×高		長×寬×高
	外壁尺寸	L(5.4)m×W(7.2)m×H(3.5)m	庫內尺寸	L(4.8)m×W(6.6)m×H(3)m
	庫外體積	L×W×H=(136)m^3	庫內體積	L×W×H=(95)m^3
	地板面積	L×W=(38.9)m^2	地板面積	L×W=(31.7)m^2
	絕熱材料	(泡棉)厚度(200)mm	其　他	食品入庫時(+20)℃，凍結時間(24)hr

豬肉之比熱為：0.68 kcal/kg-℃(凍結前)，0.38 kcal/kg-℃(凍結後)。其凍結潛熱為30 kcal/kg

四、在冷凍冷藏系統設計上，冷凝器後端通常會連接一個儲液器(Receiver)，為除去系統管路中不凝結氣體(Non-condensable gas)，
㈠請舉出二個以上的設計方式（可繪簡圖說明）來達到此排氣功能(Purging)，以R-22為使用冷媒。(10分)
㈡若以氨(NH_3，R-717)為使用冷媒，㈠中之設計需作那些更改？(10分)

註：所需用之各項圖表，請參閱後頁。

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

Table A-8. Properties of saturated liquid and vapor — Ammonia SI Units.

t, °C	P, kPa	Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/kg·K		Specific volume, L/kg	
		h_f	h_g	s_f	s_g	v_f	v_g
−60	21.99	−69.5330	1373.19	−0.10909	6.6592	1.4010	4685.08
−55	30.29	−47.5062	1382.01	−0.00717	6.5454	1.4126	3474.22
−50	41.03	−25.4342	1390.64	−0.09264	6.4382	1.4245	2616.51
−45	54.74	−3.3020	1399.07	−0.19049	6.3369	1.4367	1998.91
−40	72.01	18.9024	1407.26	0.28651	6.2410	1.4493	1547.36
−35	93.49	41.1883	1415.20	0.38082	6.1501	1.4623	1212.49
−30	119.90	63.5629	1422.86	0.47351	6.0636	1.4757	960.867
−28	132.02	72.5387	1425.84	0.51015	6.0302	1.4811	878.100
−26	145.11	81.5300	1428.76	0.54655	5.9974	1.4867	803.761
−24	159.22	90.5370	1431.64	0.58272	5.9652	1.4923	736.868
−22	174.41	99.5600	1434.46	0.61865	5.9336	1.4980	676.570
−20	190.74	108.599	1437.23	0.65436	5.9025	1.5037	622.122
−18	208.26	117.656	1439.94	0.68984	5.8720	1.5096	572.875
−16	227.04	126.729	1442.60	0.72511	5.8420	1.5155	528.257
−14	247.14	135.820	1445.20	0.76016	5.8125	1.5215	487.769
−12	268.63	144.929	1447.74	0.79501	5.7835	1.5276	450.971
−10	291.57	154.056	1450.22	0.82965	5.7550	1.5338	417.477
−9	303.60	158.628	1451.44	0.84690	5.7409	1.5369	401.860
−8	316.02	163.204	1452.64	0.86410	5.7269	1.5400	386.944
−7	328.84	167.785	1453.83	0.88125	5.7131	1.5432	372.692
−6	342.07	172.371	1455.00	0.89835	5.6993	1.5464	359.071
−5	355.71	176.962	1456.15	0.91541	5.6856	1.5496	346.046
−4	369.77	181.559	1457.29	0.93242	5.6721	1.5528	333.589
−3	384.26	186.161	1458.42	0.94938	5.6586	1.5561	321.670
−2	399.20	190.768	1459.53	0.96630	5.6453	1.5594	310.263
−1	414.58	195.381	1460.62	0.98317	5.6320	1.5627	299.340
0	430.43	200.000	1461.70	1.00000	5.6189	1.5660	288.880
1	446.74	204.625	1462.76	1.01679	5.6058	1.5694	278.858
2	463.53	209.256	1463.80	1.03354	5.5929	1.5727	269.253
3	480.81	213.892	1464.83	1.05024	5.5800	1.5762	260.046
4	498.59	218.535	1465.84	1.06691	5.5672	1.5796	251.216
5	516.87	223.185	1466.84	1.08353	5.5545	1.5831	242.745
6	535.67	227.841	1467.82	1.10012	5.5419	1.5866	234.618
7	555.00	232.503	1468.78	1.11667	5.5294	1.5901	226.817
8	574.87	237.172	1469.72	1.13317	5.5170	1.5936	219.326
9	595.28	241.848	1470.64	1.14964	5.5046	1.5972	212.132
10	616.25	246.531	1471.57	1.16607	5.4924	1.6008	205.221
11	637.78	251.221	1472.46	1.18246	5.4802	1.6045	198.580
12	659.89	255.918	1473.34	1.19882	5.4681	1.6081	192.196
13	682.59	260.622	1474.20	1.21515	5.4561	1.6118	186.058
14	705.88	265.334	1475.05	1.23144	5.4441	0.6156	180.154

t, °C	P, kPa	Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/kg·K		Specific volume, L/kg	
		h_f	h_g	s_f	s_g	v_f	v_g
15	729.29	270.053	1475.88	1.24769	5.4322	1.6193	174.475
16	754.31	274.779	1476.69	1.26391	5.4204	1.6231	169.009
17	779.46	279.513	1477.48	1.28010	5.4087	1.6269	163.748
18	805.25	284.255	1478.25	1.29626	5.3971	1.6308	158.683
19	831.69	289.005	1479.01	1.31238	5.3855	1.6347	153.804
20	858.79	293.762	1479.75	1.32847	5.3740	1.6386	149.106
21	886.57	298.527	1480.48	1.34452	5.3626	1.6426	144.578
22	915.03	303.300	1481.18	1.36055	5.3512	1.6466	140.214
23	944.18	308.081	1481.87	1.37654	5.3399	1.6507	136.006
24	974.03	312.870	1482.53	1.39250	5.3286	1.6547	131.950
25	1004.6	317.667	1483.18	1.40843	5.3175	1.6588	128.037
26	1035.9	322.471	1483.81	1.42433	5.3063	1.6630	124.261
27	1068.0	327.284	1484.42	1.44020	5.2953	1.6672	120.619
28	1100.7	332.104	1485.01	1.45604	5.2843	1.6714	117.103
29	1134.3	336.933	1485.59	1.47185	5.2733	1.6757	113.708
30	1168.6	341.769	1486.14	1.48762	5.2624	1.6800	110.430
31	1203.7	346.614	1486.67	1.50337	5.2516	1.6844	107.263
32	1239.6	351.466	1487.18	1.51908	5.2408	1.6888	104.205
33	1276.3	356.326	1487.66	1.53477	5.2300	1.6932	101.248
34	1313.9	361.195	1488.13	1.55042	5.2193	1.6977	98.3913
35	1352.2	366.072	1488.57	1.56605	5.2086	1.7023	95.6290
36	1391.5	370.957	1488.99	1.58165	5.1980	1.7069	92.9579
37	1431.5	375.851	1489.39	1.59722	5.1874	1.7115	90.3743
38	1472.4	380.754	1489.76	1.61276	5.1768	1.7162	87.8748
39	1514.3	385.666	1490.10	1.62828	5.1663	1.7209	85.4561
40	1557.0	390.587	1490.42	1.64377	5.1558	1.7257	83.1150
41	1600.6	395.519	1490.71	1.65924	5.1453	1.7305	80.8484
42	1645.1	400.462	1490.98	1.67470	5.1349	1.7354	78.6536
43	1690.6	405.416	1491.21	1.69013	5.1244	1.7404	76.5276
44	1737.0	410.382	1491.41	1.70554	5.1140	1.7454	74.4678
45	1784.3	415.362	1491.58	1.72095	5.1036	1.7504	72.4716
46	1832.6	420.358	1491.72	1.73635	5.0932	1.7555	70.5365
47	1881.9	425.369	1491.83	1.75174	5.0827	1.7607	68.6602
48	1932.2	430.399	1491.88	1.76714	5.0723	1.7659	66.8403
49	1983.5	435.450	1491.91	1.78255	5.0618	1.7712	65.0746
50	2035.9	440.523	1491.89	1.79798	5.0514	1.7766	63.3608
51	2089.2	445.623	1491.83	1.81343	5.0409	1.7820	61.6971
52	2143.6	450.751	1491.73	1.82891	5.0303	1.7875	60.0813
53	2199.1	455.913	1491.58	1.84445	5.0198	1.7931	58.5114
54	2255.6	461.112	1491.38	1.86004	5.0092	1.7987	56.9855
55	2313.2	466.353	1491.12	1.87571	4.9985	1.8044	55.5019

各種物質之熱傳導率(K)(kcal/m·hr·℃)

物質名稱	熱傳導率 (kcal/m·hr·℃)	物質名稱	熱傳導率 (kcal/m·hr·℃)
花崗石	3.628	擠製板	0.077
砂　石	0.99～1.978	炭化軟木	0.06
木　泥	1.2	蔗　板	0.05
混凝土	0.86～1	發泡玻璃	0.046
磚　頭	0.988	鋁箔(鼓摺法)	0.041
玻　璃	0.9	珍　石	0.041
鱗殼網加水泥	0.8	岩　綿	0.037
膠　糖	0.73	石　綿	0.036
植　油	0.65	礦綿氈	0.033
水(靜止狀態)	0.57	軟　木	0.033
橡皮膜防濕層	0.34	玻璃綿	0.029
防水水泥	0.3	泡　綿	0.027
軟木板	0.21	普利龍	0.027
水泥及油毛氈	0.201	鋁箔(平板法)	0.026
木　頭	0.124	發泡硬橡皮	0.024
三夾板	0.12	靜止空氣	0.021
泡沫水泥板	0.12	氨基甲酸乙酯(PU)	0.018
隔熱磚	0.09		

註：以上數據會因密度或含濕量之不同而異。

庫板表面之熱通過率(kcal/m²·hr·℃)

表面材料	熱通過率 kcal/m²·hr·℃	風速m/s	熱通過率 kcal/m²·hr·℃
磚	7	1.0	17
混凝土	6.4	1.5	20
木　板	7	2.0	22
軟木板	6.2	2.5	24
石綿板	7	3.0	26
瓦	5.4	3.5	28
屋　頂	6.2	4.0	30
水　泥	7		

（請接第二張）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

換氣熱負荷(kcal/cm³)(參考冷凍空調便覽)

庫內溫度	外氣溫度(℃)								
	28		30		32		34		36
(℃)	70%	80%	70%	80%	70%	80%	60%	70%	60%
15	9.3	10.9	11.2	13.1	13.4	15.4	13.3	15.6	15.4
10	12.3	14.0	14.2	16.0	16.3	18.4	16.2	18.6	18.3
5	15.0	16.6	16.9	18.7	18.9	21.0	18.8	21.1	20.9
0	17.3	19.0	19.2	21.0	21.2	23.3	21.1	23.4	23.2
−5	19.1	20.7	21.1	22.7	23.0	25.0	22.8	25.2	24.9
庫內溫度(℃)	0		5		10		30		36
	80%	90%	80%	90%	80%	90%	70%	80%	60%
−5	2.5	2.7	4.9	5.3	7.6	8.2	21.1	22.7	25.0
−10	4.5	4.7	6.9	7.3	9.6	10.1	22.9	24.7	26.8
−15	6.3	6.6	8.7	9.1	11.4	11.9	24.5	26.3	28.4
−20	8.2	8.4	10.5	10.9	13.2	13.7	26.2	27.9	30.0
−25	9.8	10.0	12.1	11.5	14.7	15.3	27.6	28.4	31.4
−30	11.5	12.7	13.8	14.1	16.3	16.9	29.1	30.8	32.8

冷凍冷藏庫換氣量(回/1日)參考值(參考冷凍空調便覽)

庫內容積	一般貯藏庫		蘋果冷藏庫
(m³)	10～0℃	0℃以下	0℃左右
30	17	13.0	0.72
50	12.5	9.6	0.45
75	10	8.2	0.40
100	8.5	7.2	0.35
150	6.8	5.9	0.26
200	5.8	4.8	0.24
300	4.8	3.8	0.20
400	4.0	3.2	0.18
500	3.6	2.8	0.16
600	3.1	2.5	0.14
800	2.8	2.15	0.12
1000	2.5	1.9	0.10
2000以上	2.0	1.6	0.08

馬達熱負荷參考表

蒸發器風車馬達	(1)風扇馬達均在庫內時	(2)馬達在庫外時	(3)馬達在鄰室時
HP(kw)	Btu/HP·Hr (kcal/kw·hr)	Btu/HP·Hr (kcal/kw·hr)	Btu/HP·Hr (kcal/kw·hr)
1/20(0.04)	6400 (2150)	2545 (855)	
1/15(0.05)	5700 (1915)	2545 (855)	
1/12(0.06)	5300 (1780)	2545 (〃)	
1/10(0.075)	4950 (1663)	2545 (〃)	
1/8 (0.09)	4650 (1562)	2545 (855)	
1/6 (0.12)	4350 (1461.6)	2545 (〃)	
1/4 (0.2)	4000 (1344)	2545 (855)	1455 (489)
1/3 (0.25)	3850 (1294)	2545 (〃)	1305 (439)
1/2 (0.4)	3700 (1243)	2545 (〃)	1155 (388)
3/4 (0.56)	3600 (1209)	2545 (855)	1055 (355)
1 (0.75)	3500 (1176)	2545 (〃)	955 (321)
2 (1.5)	3300 (1109)	2545 (〃)	755 (254)
3 (2.2)	3200 (1075)	2545 (855)	655 (220)
5 (3.7)	3100 (1042)	2545 (〃)	555 (187)
7½ (5.5)	3050 (1025)	2545 (〃)	505 (170)
10～20(7.5～15)	3000 (1008)	2545 (855)	455 (153)

照明之熱負荷

照明種類	發熱量(kcal/kw·hr)
白熾燈	860
日光燈	1000

人員發熱量

庫溫℃(°F)	發熱量 kcal/hr (BTUH)
10 (50)	181 (720)
4.4 (40)	211 (840)
−1 (30)	239 (950)
−6.7 (20)	265(1050)
−12.2 (10)	302(1200)
−17.7 (0)	328(1300)
−23.3 (−10)	352(1400)